الاحتكاك والشحن الكهربائي

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ١٨

💡 **فكرة الدرس:** الاحتكاك يشحن الأجسام لأنه **ينقل الإلكترونات** من جسم إلى آخر: الجسم الذي **يكتسب** إلكترونات يصبح **سالبًا**، والذي **يفقد** إلكترونات يصبح **موجبًا**. والجسم المشحون يستطيع **جذب جسم غير مشحون**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أفسر الشحن بالدلك بانتقال الإلكترونات
- أعرّف الجسم المتعادل
- أشرح جذب جسم مشحون لجسم غير مشحون
- أطبق ذلك على أمثلة يومية

📖 مفردات الدرس

الإلكترون
جسيم سالب الشحنة يدور حول نواة الذرة

الجسم المتعادل
جسم يحتوي على عدد متساوٍ من الشحنات السالبة والموجبة

الدلك
الاحتكاك بين سطحين

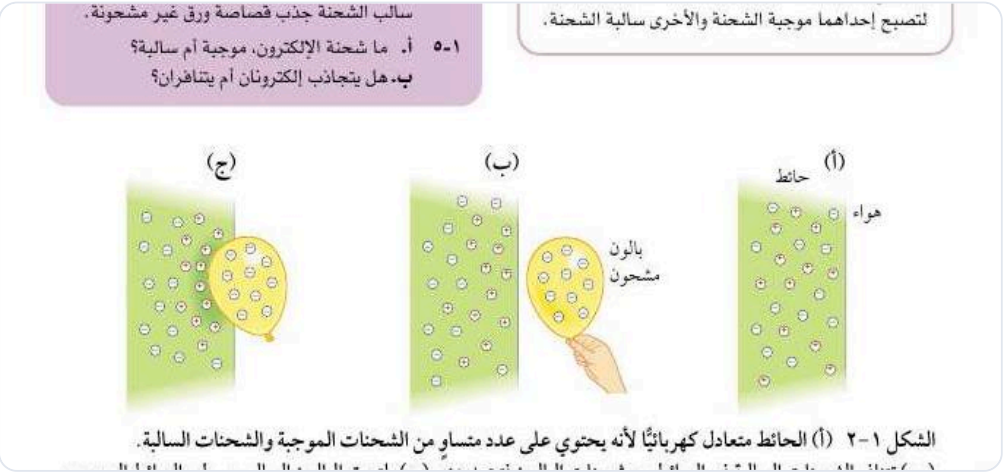
الشحن بالحث
إعادة توزيع الشحنات في جسم دون لمسه

كيف يشحن الاحتكاك الأجسام؟

- الإلكترونات ضعيفة الارتباط بالذرة فيمكن سحبها بقوة الاحتكاك
- ذرات البوليثين تسحب إلكترونات من الصوف
- البوليثين **يكتسب** إلكترونات فيصبح **سالبًا**
- الصوف **يفقد** إلكترونات فيصبح **موجبًا**
- الذرة متعادلة لأن عدد إلكتروناتها يساوي عدد بروتوناتها

جذب الأجسام غير المشحونة

- البالون المشحون سالبًا يقترب من الحائط المتعادل
- إلكترونات الحائط **تتنافر** مع البالون فتبتعد عن السطح
- يبقى سطح الحائط القريب **موجبًا**
- فيحدث **تجاذب** بين البالون وسطح الحائط



البالون المشحون يجذب الحائط المتعادل

✏️ أمثلة محلولة

دلك قضيب أبونايت بالصوف فأصبح سالبًا، ما شحنة الصوف؟

الحل: موجبة، لأن الصوف فقد إلكترونات انتقلت إلى القضيب

لماذا ينجذب شعرك الجاف إلى المشط بعد التمشيط؟

الحل: لأن المشط والشعر اكتسبا شحنتين مختلفتين بالدلك فتجاذبا

لماذا تنتصب شعيرات الرأس وتتباعد بعد خلع قبعة صوفية؟

الحل: لأن الشعيرات اكتسبت شحنة متشابهة فتتنافر

⭐ تذكّر

- الذي ينتقل دائمًا هو **الإلكترون** لا البروتون
- كسب إلكترونات = سالب، فقد إلكترونات = موجب

⚠️ انتبه من الخطأ

- البروتونات لا تنتقل عند الدلك لأنها داخل النواة
- الحائط لا يكون مشحونًا كله، بل تتوزع شحناته فقط

🧩 **نشاط:** ادلك مسطرة بلاستيكية بقطعة صوف وقرّبها من خيط ماء رفيع من الصنبور ولاحظ

✅ أختبر نفسي

١. ما الذي ينتقل عند الدلك؟

٢. جسم فقد إلكترونات شحنته؟

٣. ما الجسم المتعادل؟

الإجابات: (١) الإلكترونات ، (٢) موجبة ، (٣) جسم تساوت فيه الشحنات الموجبة والسالبة